

CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA (CIAGA)



FÍSICA 1 (FIS-1)

Departamento de Ensino de Máquinas (CIAGA-22)
Curso Especial de Acesso a 2º Oficial de Máquinas (ACOM-B)

Prof.: Capitão-Tenente Macedo Marques

Currículo Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3049804152071884>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/alexandre-marques-770453108/>



SUMÁRIO

- 1- Estática da Partícula / Corpo Rígido
 - 2- Cinemática e Dinâmica da Partícula
-
- 3- Trabalho e Energia
 - 4- Dinâmica de Rotação

P_1

P_2



Referências Bibliográficas

- **HALLIDAY, D., Resnick, R. , Walker, J.** *Fundamentos da física* (v. 1 e 2). LTC, 9ª ed., 2012.
- **MERIAM, J. L.; KRAIGE, L. G.** *Mecânica para Engenharia: Estática*. 6ª edição. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2009.
- **SORIANO, Humberto L.; LIMA, Silvio S.** *Análise de Estruturas: Método das Forças e Método dos Deslocamentos - Vol. I*. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2004.
- **BEER, Ferdinand P.; JOHNSTON JR., E. Russell; DEWOLF, John T.; MAZUREK, David F.** *Mecânica dos Materiais*. 5ª edição. São Paulo: McGraw-Hill / Bookman, 2010.



SUMÁRIO

- **1- Estática da Partícula / Corpo Rígido**
- 2- Cinemática e Dinâmica da Partícula
- 3- Trabalho e Energia
- 4- Dinâmica de Rotação



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

- Objetivos:
 - Conceitos básicos para o estudo da mecânica
 - Definições
 - Operações com Vetores
 - Forças / Leis de Newton / Forças Especiais
 - Momento de uma Força
 - Diagrama de Corpo Livre
 - As condições de equilíbrio em corpos rígidos
 - Forças distribuídas
 - Elasticidade, tração, compressão e cisalhamento



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Onde a estática está situada dentro dos fenômenos físicos relacionados aos corpos rígidos?

MECÂNICA

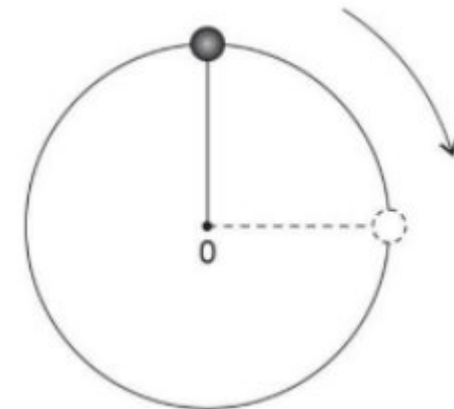
Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diz respeito ao **equilíbrio** de corpos sob a ação de forças.



Cinemática e Dinâmica da Partícula

Diz respeito ao **movimento** dos corpos.





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Estática e Condição Básica (Definições)

Introdução à Estática:

O que é a Estática? É a área da mecânica que lida com a descrição das condições necessárias e suficientes para **manter o equilíbrio de corpos sob a ação de forças**; e

A Condição Básica: Um **corpo está em equilíbrio quando a resultante de todas as forças atuando nele é nula**, resultando em aceleração nula (Leis de Newton).



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Conceitos Básicos para o estudo da mecânica (Definições)

- **Espaço:** região geométrica ocupada por corpos cujas posições são descritas por medidas lineares e/ou angulares relativamente a um sistema de coordenadas;
- **Tempo:** medida da sucessão de eventos (**não está envolvido na análise de problemas de estática**); e
- **Massa:** quantidade de inércia de um corpo (resistência de um objeto a mudanças no seu movimento). É uma propriedade intrínseca e constante, independente do local (Terra, Lua ou espaço) ou da gravidade.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Conceitos Básicos para o estudo da mecânica (Definições)

- **Força:** É a ação de um corpo sobre outro. Caracteriza-se por ter módulo (valor), direção e sentido (**é uma grandeza vetorial**);
- **Partícula:** é uma idealização em que você **reduz um objeto a um único ponto dotado de massa, sem dimensões**. Isso significa que você **ignora completamente rotação, deformação e qualquer geometria interna**. Toda a física se resume a descrever a translação desse ponto sob a ação de forças. A equação que governa isso é essencialmente a 2ª Lei de Newton aplicada ao centro de massa:
$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}.$$



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Conceitos Básicos para o estudo da mecânica (Definições)

- **Corpo rígido:** é uma idealização um passo acima: **o objeto tem extensão espacial (forma, volume, distribuição de massa)**, mas com a restrição de que a distância entre quaisquer dois pontos internos permanece constante — ou seja, ele não se deforma. Isso abre espaço para um tipo de movimento que a partícula simplesmente não possui: a **rotação**. Agora, além de $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$ para o centro de massa, você precisa de uma 2ª família de equações envolvendo **torques e momentos de inércia**.
- A distinção entre partícula e corpo rígido é fundamentalmente uma questão de modelagem — ou seja, de quanto detalhe você precisa (ou pode se dar ao luxo de ignorar) para descrever o movimento de um objeto.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Conceitos Básicos para o estudo da mecânica (Definições)

- **Corpo rígido:** é uma idealização um passo acima: **o objeto tem extensão espacial (forma, volume, distribuição de massa)**, mas com a restrição de que **a distância entre quaisquer dois pontos internos permanece constante — ou seja, ele não se deforma**. Isso abre espaço para um tipo de movimento que a partícula simplesmente não possui: a **rotação**. Agora, além de $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$ para o centro de massa, você precisa de uma 2ª família de equações envolvendo **torques e momentos de inércia**.

Observando a definição acima: o que significa “[...] **a distância entre quaisquer dois pontos internos permanece constante — ou seja, ele não se deforma.**”?



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Conceitos Básicos para o estudo da mecânica (Definições)

Significa que:

A restrição de rigidez diz o seguinte: a distância entre 02 pontos é simplesmente a distância euclidiana comum — uma linha reta entre estes pontos medida no espaço tridimensional, de modo que não muda com o tempo, independentemente de quais forças atuem sobre o objeto, e independentemente de quais dois pontos que você escolha. Isso vale para todos os pares de pontos simultaneamente.

E... o que isso implica na prática?



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Conceitos Básicos para o estudo da mecânica (Definições)

Implica que:

Se você puxa uma extremidade da barra, o corpo rígido não estica. Se você comprime, ele não encurta. Se você torce, ele não se retorce. O objeto se move — translada e rotaciona — mas sua geometria interna é “congelada”. É como se todos os pontos internos “estivessem soldados” uns aos outros de forma infinitamente forte.

O “não se deformar” significa que a configuração relativa das partes do objeto nunca muda. Só muda a posição e a orientação do objeto como um todo no espaço.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Conceitos Básicos para o estudo da mecânica (Definições)

Cuidado!

É um equívoco pensar que “partícula = objeto pequeno” e “corpo rígido = objeto grande”.

O que determina o modelo **não é o tamanho absoluto do objeto, mas sim quais aspectos do movimento são relevantes para o problema**. A Terra, ao orbitar o Sol, pode ser tratada como partícula. Um giroscópio de poucos centímetros precisa ser tratado como corpo rígido. O critério é funcional, não dimensional.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Conceitos Básicos para o estudo da mecânica (Definições)

Quantidades escalares

x

Quantidades vetoriais

- Tempo (s)
- Volume (m^3)
- Densidade (m^3/kg)
- Módulo da velocidade (m/s)
- Energia (J)
- Massa (kg)
- Temperatura ($^{\circ}\text{C}$)

- Deslocamento (m)
- Velocidade (m/s)
- Aceleração (m/s^2)
- Força (N)
- Momento (Nm)
- Quantidade de Movimento ($\text{kg} \times \text{m/s}$)